

Mathematics-I: Problem 06 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = e^x \cos x + 6$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$.

ENGLISH NOTE — ENGINEERING FORMULATION & PHYSICAL SIGNIFICANCE

The term $e^x \cos x$ frequently arises in electrical and mechanical engineering as the solution to 2nd-order differential equations representing **oscillatory transients (damped or growing oscillations in RLC circuits & dynamic vibrations)**.

$$y = u(x) \cdot v(x) + C, \quad \text{where } u(x) = e^x, v(x) = \cos x, C = 6$$

By Leibniz Product Rule: $\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$.

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Element)	প্রয়োগকৃত সূত্র (Formula)	ফলাফল ও প্রাসঙ্গিকতা
e^x (Exponential)	$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	নিজস্ব ডেরিভেটিভ অপরিবর্তিত থাকে।
$\cos x$ (Trigonometric)	$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	চিহ্ন পরিবর্তন (−) আবশ্যিক।
6 (Constant)	$\frac{d}{dx}(C) = 0$	ধ্রুবকের ডেরিভেটিভ শূন্য।

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Trigonometric Negative Sign Omission):

Remember: $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$. Writing $e^x \sin x + e^x \cos x$ is a sign error that costs full accuracy marks.Trap 2 (Leaving e^x unfactored):Always factor out common term e^x to provide the standardized simplified answer.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^x \cos x + 6) = \frac{d}{dx}(e^x \cos x) + \frac{d}{dx}(6)$$

ব্যাখ্যা: সমীকরণের দুই দিকে অন্তরীকরণ নিয়ে যোগের নিয়মে পদ দুটিকে পৃথক করা হলো।

Step 02 Product Rule ($u \cdot v$) প্রয়োগ (যেখানে $u = e^x$ এবং $v = \cos x$):

$$\frac{dy}{dx} = \left[e^x \frac{d}{dx}(\cos x) + \cos x \frac{d}{dx}(e^x) \right] + 0$$

ব্যাখ্যা: e^x স্থির রেখে $\cos x$ এর অন্তরীকরণ এবং $\cos x$ স্থির রেখে e^x এর অন্তরীকরণ করা হলো।

Step 03 মান বসানো ও e^x কমন নিয়ে সরলীকরণ:

$$\frac{dy}{dx} = e^x(-\sin x) + \cos x(e^x) = -e^x \sin x + e^x \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = e^x(\cos x - \sin x)$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = e^x(\cos x - \sin x)$$

 **ENGLISH NOTE — STATIONARY POINTS & NTH-DERIVATIVE PATTERN (AMIE RIGOR)**

- **Stationary / Turning Points:** $\frac{dy}{dx} = 0 \implies e^x(\cos x - \sin x) = 0 \implies \tan x = 1 \implies x = n\pi + \frac{\pi}{4} \ (n \in \mathbb{Z})$.
- **Leibniz Theorem for n -th Derivative:**

$$\frac{d^n}{dx^n}(e^x \cos x) = (\sqrt{2})^n e^x \cos\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)$$

 **ENGLISH NOTE — HARMONIC / PHASE-SHIFT REPRESENTATION**

Using harmonic combination $\cos x - \sin x = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$:

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{2}e^x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

 **ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST**

Linearity / Separation (1 M) → Product Rule Application (2 M) → Correct Evaluation & Factoring (2 M).